

《改进后的完整软件过程定义文档》

项目名称：校园二手教材交易平台

过程名称：AI 增强 Scrum + DevSecOps 软件过程

适用范围：适用于 5 到 9 人小型 Web 应用团队，覆盖需求、设计、编码、测试、发布、运维和持续改进全过程。

一、过程概述与目标

校园二手教材交易平台服务于高校学生教材流转场景，目标是在学期初和学期末高峰期提供稳定、可信、易用的二手教材交易服务。平台需要处理教材发布、教材搜索、担保交易、库存锁定、订单取消、线下交付、校内配送、评价与纠纷处理等业务。由于用户群体集中、交易时间窗口明显、订单规则多且异常路径多，项目对需求清晰度、交易一致性、测试覆盖率和运维响应速度都有较高要求。

改进后的软件过程以 Scrum 为迭代骨架，以 DevSecOps 为交付与运维闭环，以 AI 技术作为需求整理、设计辅助、编码审查、测试生成和日志分析的过程增强节点。过程目标包括：缩短需求初稿整理时间；提升需求评审阶段的冲突发现率；提高异常交易测试覆盖；减少重复编码与低级缺陷；缩短生产问题初判时间；建立 AI 输出的质量标准、责任边界和度量机制。

本过程强调“AI 参与但不自动放行”。所有 AI 生成结果必须经过对应责任人确认，关键业务规则、交易状态、权限校验和发布决策必须保留人工签收。AI 的作用是提供候选产物、提示风险、补充边界条件和提高文档化效率。

二、生命周期阶段

本过程将生命周期划分为六个阶段：需求准备、需求分析与评审、系统设计、编码实现、测试验证、发布运维与持续改进。每个阶段均定义输入、活动、角色、交付物和质量标准。

```mermaid

flowchart TD

A[需求准备] --> B[AI 辅助需求分析]

B --> C[需求评审与范围确认]

C --> D[AI 辅助系统设计]

D --> E[设计评审]

E --> F[AI 辅助编码与人工实现]

F --> G[AI 辅助测试生成]

G --> H[测试执行与缺陷修复]

H --> I[安全发布]

I --> J[AI 辅助运维监控]

J --> K[复盘与过程改进]

K --> B

```

三、角色职责定义

产品负责人负责管理产品待办列表，确认需求优先级，决定 AI 生成需求是否采纳。Scrum Master 负责组织迭代计划会、每日站会、评审会和回顾会，并检查 AI 节点是否按流程执行。架构师负责系统边界、模块划分、订单状态机、交易一致性和关键质量属性设计。开发人员负责功能实现、单元测试和代码自查。测试负责人负责测试策略、测试用例评审、缺陷管理和质量放行。运维负责人负责部署流水线、监控告警和故障响应。数据安全责任人负责脱敏规则、AI 工具使用边界和敏感数据审查。

新增 AI 需求分析师负责将访谈纪要、问卷和竞品分析整理成候选用户故事、业务规则和验收标准。新增 AI 代码审查员负责在 PR 前使用 AI 工具检查重复逻辑、空值风险、权限遗漏和异常处理不足。新增 AI 测试分析师负责根据需求编号和接口文档生成测试用例候选集，并将有效用例映射到自动化脚本。AI 提示词维护员负责维护提示词模板、工具版本记录、输出评价表和采纳率数据。

四、阶段活动与交付物

1. 需求准备阶段

输入包括访谈纪要、问卷结果、竞品功能清单、历史缺陷、客服反馈和业务目标。活动包括原始资料脱敏、资料分类、需求来源编号和 AI 输入包准备。任何包含姓名、手机号、学号、订单号和支付信息的内容必须先脱敏。交付物包括《需求来源清单》《脱敏样例集》《AI 需求分析输入包》。

质量标准：每条原始资料有来源编号；敏感数据已替换为占位符；输入包中明确说明项目范围和不得编造外部接口。

2. 需求分析与评审阶段

AI 需求分析师使用固定提示词生成用户故事、业务规则、验收标准和待确认问题。产品负责人对候选需求进行筛选，删除超出范围的功能，合并重复条目，标记待确认假设。随后使用 AI 一致性检查提示词，对订单、库存、取消、付款、退款和评价规则进行冲突检查。需求评审会上，团队逐条确认需求编号、优先级、验收标准和测试可行性。

交付物包括《AI 技术应用场景匹配报告》《产品待办列表》《需求规则表》《验收标准清单》《需求评审记录》。质量标准：每条需求有来源或假设标记；每条验收标准可测试；所有 P1 需求完成冲突检查；AI 生成但未采纳的内容保留删除原因。

3. 系统设计阶段

架构师根据需求基线定义上下文图、模块图、订单状态机、数据模型和接口契约。AI 工具用于生成候选 Mermaid 图、状态迁移表和架构风险提示。重点设计对象包括教材发布模块、搜索推荐模块、订单担保模块、库存锁定模块、评价纠纷模块和管理后台。架构师必须审查 AI 设计输出是否符合实际技术栈、数据一致性要求和安全策

略。

交付物包括《架构设计说明》《订单状态机》《接口契约》《数据字典》《设计评审记录》。质量标准：订单状态迁移完整；库存锁定与释放规则明确；取消和退款路径有异常处理；所有外部依赖有降级方案；AI 生成图经过人工修订。

4. 编码实现阶段

开发人员按 Sprint 任务实现功能。AI 工具可用于生成控制器样板、DTO、表单校验、单元测试、重构建议和代码解释。所有 AI 代码必须进入正常代码审查流程。交易一致性、权限判断、支付回调、退款逻辑和评价规则不得仅依赖 AI 生成，需要开发人员逐行说明实现理由。

交付物包括源代码、单元测试、PR 说明、AI 代码使用记录和代码审查记录。质量标准：新增代码通过编译；单元测试覆盖关键分支；无硬编码密钥；接口有权限校验；异常处理有日志；AI 生成代码的采纳位置可追溯。

5. 测试验证阶段

测试负责人根据需求编号制定测试计划。AI 测试分析师输入用户故事、业务规则和接口文档，生成测试用例候选集，覆盖正常路径、异常路径、边界条件、安全场景和回归场景。测试人员筛选后形成正式用例，并将高价值用例转为自动化脚本。对教材发布、库存锁定、担保交易、订单取消、评价纠纷等核心路径执行手工测试和自动化测试。

交付物包括《AI 技术应用验证报告》《测试计划》《测试用例清单》《自动化测试脚本》《缺陷报告》《测试总结》。质量标准：所有 P1 需求至少有 1 条正常用例和 2 条异常用例；订单模块覆盖并发和超时场景；AI 生成用例有采纳率记录；缺陷修复后完成回归测试。

6. 发布运维与持续改进阶段

发布前执行构建、单元测试、接口测试、安全扫描和发布审批。发布后监控接口响应时间、订单失败率、支付回调异常、搜索延迟、错误日志和用户投诉。运维负责人对脱敏日志进行 AI 聚类，形成候选根因和排查建议。故障复盘时，将 AI 判断与实际根因对照，更新监控规则、测试用例和需求规则表。

交付物包括《发布清单》《监控看板》《故障复盘记录》《过程改进项清单》。质量标准：发布前所有阻断缺陷关闭；核心接口监控完整；生产日志进入脱敏流程；故障复盘包含预防措施。

五、交付物清单与质量标准

交付物	责任人	质量标准
需求来源清单	产品负责人	来源明确、脱敏完成、可追溯
用户故事与规则表	AI 需求分析师、产品负责人	有来源编号、可测试、无明显冲突
架构设计说明	架构师	模块边界清晰、异常路径完整
订单状态机	架构师	状态、触发条件、回滚路径完整
源代码与单元测试	开发人员	编译通过、覆盖核心分支
AI 代码使用记录	AI 代码审查员	记录工具、提示词、采纳位置
测试用例清单	测试负责人	映射需求编号、覆盖异常和边界
自动化测试脚本	测试人员	可重复执行、失败原因可定位
发布清单	运维负责人	构建、测试、安全扫描和回滚方案完整
故障复盘记录	运维负责人	根因、影响、修复和预防措施明确

六、过程度量

本过程设置传统软件工程指标和 AI 贡献度指标。传统指标包括迭代完成率、需求变更率、缺陷密度、测试通过率、平均修复时间、发布成功率和故障恢复时间。AI 贡献度指标包括 AI 需求采纳率、AI 输出返工率、AI 发现需求冲突数、AI 生成有效测试数、AI 代码审查命中数、AI 日志分析命中率和 AI 节省工时估算。

AI 需求采纳率的目标为 60%-80%。如果低于 50%，说明提示词或输入质量不足；如果高于 90%，则需要检查团队是否缺少必要的批判性评审。AI 输出返工率目标小于 25%。AI 生成有效测试数应至少占新增测试用例的 25%。故障初判时间目标是在两个迭代内降低 30%。

七、配置管理与审计

所有需求、设计、代码、测试和发布文档统一存入 GitHub 仓库。AI 生成的重要内容以 Markdown 附录或 PR 评论形式保存，包含工具名称、时间、输入摘要、输出摘要、人工修改记录和采纳理由。提示词模板作为过程资产版本化管理。敏感数据脱敏规则作为安全基线纳入仓库，不允许在公共 Issue、PR 或 AI 对话中暴露真实个人信息。

八、过程改进机制

每个 Sprint 回顾会增加 AI 使用复盘议题，讨论 AI 在本迭代中节省了哪些工作、造成了哪些返工、发现了哪些人工遗漏以及哪些输出不可信。团队每月更新一次提示词模板和质量标准。若 AI 工具出现不可接受的幻觉、泄密风险或成本失控，Scrum Master 可暂停对应节点，恢复人工流程并组织专项评审。

九、结论

AI 增强 Scrum + DevSecOps 过程能够在不改变团队基本组织方式的前提下，提高校园二手教材交易平台的需求质量、测试覆盖和交付效率。过程设计保留了人工责任边界，并通过质量标准、度量指标和审计记录控制 AI 风险。该过程适合作为本项目后续迭代的正式软件过程定义，也可作为类似校园交易类系统引入 AI 软件工程能力的参考模板。

